

—— 競賽題目說明 ——

AI × 資料科學 × 金融分析

打造你的智慧金融分析引擎

Build Your Intelligent Financial Analysis Engine

「用資料說故事，用 AI 做決策」

期待你的作品帶來驚喜。

01 題目總述

近年來，人工智慧技術的快速發展正在重塑金融產業的運作方式。從傳統的人工報表分析、Excel 試算表，到今天能夠即時處理海量結構化與非結構化資料的 AI 系統，金融分析的效率與深度都獲得了質的躍升。然而，技術的進步也帶來新的挑戰：如何在資訊爆炸的時代，從雜亂的資料中提煉出真正有價值的金融洞察？

本次競賽的核心任務是：請運用 AI 技術與資料科學方法，針對至少一種金融資產（如 ETF、股票、債券、大宗商品、外匯、加密貨幣等），建構一套具備實用價值的金融分析系統或解決方案。

題目不限定特定技術或工具，參賽者可自由定義問題、選擇資料來源、設計模型與架構。你可以專注於單一資產類別的深度分析，也可以嘗試跨資產的綜合研究。我們看重的是你的思考過程、技術整合能力，以及最終成果能否真正產生有意義的洞察。

✦ **簡單來說：**我們希望你找到一個你真心覺得「如果有這個工具就好了」的金融分析痛點，然後用技術把它做出來。

02 背景與動機

傳統的金融分析流程通常涉及大量人工操作：分析師需要每天手動收集各種報表、將數據貼入 Excel 試算表、反覆調整圖表格式，最後才能產出一份分析報告。這樣的流程存在幾個明顯的痛點：

首先是即時性不足。市場變化瀾之即逝，當人工整理完數據時，最佳的交易時機可能已經過去。其次是非結構化資料的處理難題：財報 PDF、法說會逐字稿、央行會議紀要、即時新聞……這些資料蘊含豐富的市場訊號，危難以被傳統試算表所消化。最後是規模化的限制：當分析師需要同時監控多個資產類別、跨市場的關聯性時，人力往往接近極限。

人工智慧與資料科學的出現，為這些問題提供了全新的解決思路。透過自動化的資料採集與清洗、機器學習的模式識別與預測、以及大型語言模型的文本理解與生成能力，我們可以建構從「資料採集」到「洞察產出」的端到端 (End-to-End) 智慧分析流程。本次競賽希望你能在這個方向上展現你的創意與技術實力。

03 核心要求

無論你選擇什麼主題、使用什麼工具，你的作品應同時涵蓋以下三個面向。這三個面向對應的是一個完整的資料分析專案最基本的三個階段：「資料從哪來」、「怎麼分析」、「分析完能做什麼」——具體做法完全由你決定。

#	面向	說明
A	資料工程	能從真實世界取得金融資料（結構化或非結構化皆可），並對其進行清洗、轉換與整理，使其達到可分析的狀態。評審會關注你如何處理資料中的真實問題（如缺失值、異常值、格式不一致等）。
B	AI / ML 建模	運用至少一種 AI 或機器學習技術來分析資料、發掘模式或產生預測。可包含傳統機器學習、深度學習、自然語言處理或生成式 AI，不限方法。評審會關注模型選擇的合理性與評估流程的完整性。
C	洞察產出	將分析結果轉化為可理解、可行動的金融洞察，而非僅停留在技術數字上。你可以透過視覺化儀表板、自動化報告、策略建議、或其他任何形式來呈現。關鍵在於：一個不懂技術的金融從業者，看得懂你的結果嗎？

這三個面向沒有固定的比例要求——你可以把重心放在資料工程的經過，也可以專注於模型的深度，或者在產出層做出令人印象深刻的成果。重要的是三個環節都有涵蓋到，且彼此之間有清晰的邏輯連結。

04 你可以探索的方向

以下內容僅供參考，目的是幫助你發想、降低入門門檻。你完全可以提出我們沒有列出的做法——越有創意越好。

► 方向一：資料採集與工程

資料是所有分析的基礎。在金融領域，資料來源特別多元且複雜：有來自交易所的結構化數據（價格、成交量、殖利率），也有大量的非結構化資料（財務報表 PDF、新聞文章、社群討論）。如何有效地取得、清洗並整合這些資料，本身就是一個極具挑戰性的工程問題。

參考方向（僅供靈感，不限於此）

- 透過公開 API（如 Yahoo Finance、證交所公開資訊 API、FRED 等）自動化爬取 ETF、個股、債券殖利率、大宗商品等歷史數據
- 運用文件解析技術擷取 PDF 格式的企業財報、總經數據報告或法說會逐字稿，將非結構化資料轉化為可

供機器讀取的格式（如JSON、CSV）

- 處理真實世界的資料難題：跨國市場交易時間不一致的對齊、除權息缺口的自動填補、缺失值與異常值處理、不同資料源的欄位整合
- 建立自己的金融資料湖 (Data Lake)，設計可擴充的資料儲存架構

► 方向二：AI 與機器學習應用

這是本次競賽的技術核心。你可以運用各種 AI / ML 技術來分析金融資料，包括但不限於傳統機器學習、深度學習、自然語言處理或生成式 AI。重要的不是你用了多高端的模型，而是你能否清楚說明「為什麼選擇這個方法」以及「它的表現如何」。

💡 參考方向（僅供靈感，不限於此）

- **特徵工程**：利用程式計算技術指標（RSI、MACD、布林通道等）、波動率特徵，並對數據進行標準化與降維處理（如以 PCA 處理殖利率曲線）
- **時間序列預測**：比較傳統統計模型（如 ARIMA）與深度學習模型（如 LSTM、Transformer）在預測多變數資產趨勢上的效果差異
- **電腦視覺應用**：將傳統的 K 線圖轉換為圖像數據，訓練卷積神經網路 (CNN) 進行價格走勢的型態識別與預測
- **自然語言處理**：對財經新聞、央行會議紀要進行情緒分析，量化市場的「鷹派/鴿派」情緒或「恐慌/貪婪」指數
- **生成式 AI 整合**：透過串接大型語言模型 API，對 ETF 公開說明書或財報進行重點摘要、自動抽取關鍵財務比率與風險提示
- **跨資產關聯分析**：用演算法取代人工經驗，找出 ETF、個股、債券與黃金之間的隱藏量化關係與異常偏離

► 方向三：產出與應用

分析做得再好，如果無法有效傳達給決策者，就失去了意義。這個環節考驗你將技術成果「轉譯」為可理解、可行動內容的能力。一個優秀的產出應該讓用戶快速掌握重點，並能據此採取行動。

💡 參考方向（僅供靈感，不限於此）

- **量化回測**：利用 Python 回測框架對結合 AI 預測結果的策略進行歷史驗證，用數字證明你的分析是否有效
- **自動化報告與摩報**：結合 LLM 與 RAG 技術，讓 AI 根據即時的量化資料庫自動撰寫金融早報、策略說明文字或研究報告

- **視覺化儀表板：**建立互動式的資料儀表板，讓用戶能夠直觀地探索分析結果、切換不同的視角與時間範圍
- **即時監控與警報：**當 AI 模型偵測到特定市場訊號時，透過 Webhook 或自動化腳本即時發送警報
- **端到端自動化流程：**使用自動化工作流程工具串接從資料採集到產出的整個流程，實現定時執行或事件觸發

► 情境範例：如果你還沒有頭緒……

以下是幾個假想的專案情境，幫助你感受題目的範圍與深度。這些不是標準答案，只是用來激發靈感：

情境名稱	簡述
聯準會詔讀機	自動爬取聯準會會議紀要、用 NLP 分析鷹/鴿派傾向，結合債券殖利率曲線變化，產出「利率情境儀表板」與自動化簡報
ETF 智慧比較器	整合多檔 ETF 公開說明書、歷史淨值與持股明細，用 LLM 自動摘要關鍵資訊，以視覺化方式呈現跨 ETF 的風險與報酬比較
黃金與美股異常偵測	分析黃金與 S&P 500 的歷史相關性，訓練異常偵測模型，當相關性發生結構性變化時自動發出警報並生成分析報告
K 線圖型態辨識	將股票 K 線圖轉為圖像，用 CNN 訓練型態識別模型（如頭肩頂、雙重底等），再透過回測驗證型態識別對後續走勢的預測力

以上情境僅供參考，你可以完全自訂題目。如果你能找到一個真實且具體的問題，並用技術提出有說服力的解決方案，就是一件好作品。

05 繳交內容

參賽作品應包含以下內容。我們不強制特定的檔案格式或版型，但建議盡可能讓評審能夠快速理解你的作品並復現你的結果。

繳交項目	說明與建議
① 簡報 / 報告	內容應包含你的問題定義、技術架構設計、資料來源與處理流程、模型選擇的理由、核心發現與分析結果。建議以清晰的邏輯引導評審理解你的思路。格式不拘（PDF、PPT、Markdown 等皆可）。
② 程式碼 / Demo	提供完整的原始碼與執行說明（如 README、環境安裝步驟），或可互動的系統展示。建議使用 Git 倉庫管理程式碼，並提供 Jupyter Notebook 或類似的可復現式分析文件。
③ 技術文件	包含資料來源說明、模型評估指標（如準確率、年化報酬率、夏普比率等）、可複現性說明。如有使用 AI 輔助工具，請在此說明使用方式與範圍。

i 提醒：我們鼓勵參賽者提供可復現的分析流程。如果評審能夠一鍵執行你的程式碼並看到相同的結果，將會是很大的加分項。

06 評分面向

評審將從以下五個面向綜合評估作品。每個面向的建議比重已列於下方，但最終成績將由評審委員根據作品整體表現綜合討論後決定。

面向	評審考量重點	建議比重
問題定義與創意	問題是否有明確的實際應用場景？角度是否新穎？是否能讓人感受到「這個問題值得解決」？	20%
資料處理能力	資料的取得、清洗、轉換是否合理且具備技術深度？是否有處理真實世界的資料問題？	20%
AI / ML 技術應用	模型選擇是否有合理的論述？是否有完整的訓練、驗證、評估流程？模型結果是否可解釋？	25%

洞察價值與可行性	結果是否能產生實際的金融洞察或可操作的策略？產出對非技術背景的人也有價值？	20%
完整度與表達	報告邏輯是否清晰？程式碼是否可複現？展示是否專業？整體包裝是否完善？	15%

評分的重點不在於「用了多少種技術」，而在於「每一個技術選擇是否有道理」。一個用一種方法做得深入且有說服力的作品，會優於堆疊了十種技術但每一個都淺嘗輒止的作品。

07 技術工具參考

本競賽不限定任何特定的程式語言、框架或平台。以下列舉一些常見的技術工具供參考，你可以自由組合或使用未列出的工具：

類別	常見工具舉例
程式語言	Python、R、JavaScript / TypeScript、SQL
資料採集	Yahoo Finance API、證交所 OpenAPI、FRED、Selenium、BeautifulSoup
資料處理	Pandas、NumPy、PySpark、dbt
ML / DL 框架	scikit-learn、XGBoost、PyTorch、TensorFlow、Hugging Face
LLM / GenAI	OpenAI API、Anthropic API、Gemini API、LangChain、LlamaIndex
視覺化	Matplotlib、Plotly、Streamlit、Grafana、D3.js
自動化流程	n8n、Apache Airflow、Prefect、GitHub Actions
回測框架	Backtrader、Zipline、QuantLib、自行開發

以上工具僅供參考。如果你熟悉其他工具或平台，完全歡迎使用。重要的是工具能夠有效服務於你的分析目標。

08 注意事項

請仔細閱讀以下規定，確保你的作品符合競賽要求：

① 原創性：參賽作品必須為原創，不得抄襲或直接套用現成專案。參考開源專案是可以的，但必須在技術文件中清楚註明來源，且核心分析邏輯應為自行開發。

② AI 工具使用：允許並鼓勵使用 AI 輔助工具（如 ChatGPT、Claude、GitHub Copilot 等）。但請在技術文件中說明你如何使用這些工具，以及哪些部分是你自己的思考與設計。

③ 資料合規：所有使用的資料必須為合法取得的公開資料。請勿使用任何需要付費授權的專有資料庫，也請勿透過違反服務條款的方式爬取資料。

④ 技術不限：可使用 Python、R、JavaScript 或任何其他程式語言，也可使用任何開源或免費的工具與平台。如使用付費服務（如雲端 API），請自行負擔費用。

⑤ 團隊人數：每隊上限 ____ 人（請依實際規則填入）。允許個人參賽。

⑥ 繳交期限：請於 ____ 年 ____ 月 ____ 日前完成繳交（請依實際日期填入）。逾期繳交將不予受理。

如有任何問題，請聯繫競賽主辦單位。

祝每一位參賽者都能在過程中學到東西、做出讓自己驕傲的作品。

「用資料說故事，用 AI 做決策」